TD — Documento de pruebas de MANI

Campo	Valor
Versión	V2 (Sprint 4)
Tarea	SCRUM-1250 (DOC4-07): plan de pruebas, resultados QA, criterios DoD y evidencia
Responsable	Santiago Hernández (QA)
Fecha de corte	21 de octubre de 2026
Estado	Borrador para revisión de la Scrum Master y aceptación de la PO
Documento vivo	La versión vigente es la de `main`. Los umbrales de calidad no se definen aquí: viven en el SDD §7 y §8 y en ADR-0005

Historial de versiones

Versión	Momento	Contenido
V1	Sprint 2 y Sprint 3	Informe de pruebas del Sprint 2 (`Entregas/Entrega4/Inf_test-001.md`, SCRUM-953) y plan de pruebas de paridad de las historias migradas de EP-02 (`qa/REPORTE_QA_SPRINT4.md` §6, DOC-38, SCRUM-1094).
V2	Sprint 4, 21 de octubre de 2026	Reúne en un solo documento la estrategia de pruebas con la cadena de calidad operativa (SonarQube, Newman, Playwright y gate de CI), el plan de pruebas del Sprint 4 (SCRUM-1264), los resultados de QA del sprint (SCRUM-1265, SCRUM-1266, SCRUM-1267 y SCRUM-1279), los criterios DoD con su grado de cumplimiento y el índice de evidencia. Corrige la numeración de los QAS en la tabla de añadidos del DoD.

El plan de EP-02 se resume en el §6 del reporte general de QA del Sprint 4; su versión completa queda en el historial de git.

1. Propósito y alcance

Este documento describe cómo se prueba MANI, qué se planeó probar en el Sprint 4, qué resultados obtuvo QA y qué criterios de terminado se cumplen con evidencia. Cubre los seis repositorios del producto (MANI-APIGateway, MANI-Node, MANI-Java, MANI-.NET, MANI-Flutter y MANI-Landing) y el ambiente de QA (`10.43.100.141`, rama `release`, base Supabase MANI-QA).

Regla que aplica en todo el documento: una historia no se considera aprobada por su estado en Jira, sino por la ejecución en QA con evidencia versionada. Un escenario cuya herramienta o dependencia no está disponible se reporta como bloqueado o no medible, nunca como cumplido.

2. Estrategia de pruebas

2.1 Niveles y herramientas

Nivel	Qué verifica	Herramienta	Dónde corre
Unitarias y de integración del servicio	Lógica de cada servicio con sus dobles de prueba	`node --test` con supertest (Core), `spring-boot-starter-test` con JUnit (Rules), xUnit (Dispatch), `flutter test` (Flutter)	CI de cada repositorio (`Pruebas y cobertura`)
Análisis estático y cobertura	Calidad del código nuevo con el gate de ADR-0005	SonarQube Community Build 26.10 (`10.43.98.196:9000`); SonarCloud para Flutter	Job `Sonar Quality Gate` en el runner `nbig02-calidad`; CI de Flutter

Nivel	Qué verifica	Herramienta	Dónde corre
Contrato de API	Que el Gateway y los servicios cumplen el OpenAPI publicado	Newman con las colecciones de `postman/` de MANI-APIGateway	CI del Gateway, contra servicios levantados en el job
Regresión funcional, API y multi-tenant en QA	Comportamiento integrado Gateway, Core, Rules y Dispatch con datos de MANI-QA y varios tenants	Newman con `qa/newman/` de MANI-APIGateway	VM de QA y gate `qa-regresion.yml` en el runner de Calidad
E2E e interfaz	Recorrido de la solicitud por API, landing y configuración de Flutter Web	Playwright con `qa/playwright/` de MANI-APIGateway	VM de QA y gate `qa-regresion.yml`
Escenarios de calidad	QAS-01 a QAS-09 del SDD §8	k6, Newman e inspección	Runner de Calidad (SCRUM-1266)
Defensa en la base	RLS y roles de servicio	Consultas de catálogo de solo lectura y `db/verify/` de Core	VM de QA contra MANI-QA

La configuración de la cadena de calidad está en la guía operativa CFG4-03 y la del gate de regresión en `qa/README.md` de MANI-APIGateway.

2.2 Datos, identidad y aislamiento

- **Datos:** tenants de prueba `acme-servicios` (t1) y `nova-mantenimiento` (t2) de `supabase/seed/seed_qa_multitenant.sql` (MANI-APIGateway). Cada corrida de la regresión crea datos marcados `QA <corrida>`.
- **Identidad:** la regresión usa tokens HS256 sintéticos firmados en el ambiente con el secreto legado de MANI-QA. Desde el 21 de octubre los usuarios reales también usan las rutas protegidas con tokens ES256 de Supabase Auth (sección 4.5).
- **Aislamiento multi-tenant:** los seis casos B1 a B6 de ADR-0015 se aplican por historia como X1 a X6 (DoD, sección 5).

2.3 Gates

Gate	Condición	Bloquea el merge
Sonar Quality Gate (`MANI ADR-0005`)	Violaciones nuevas = 0, cobertura del código nuevo ≥ 80 %, duplicación del código nuevo ≤ 3 %, hotspots nuevos revisados al 100 %	Sí: es el check obligatorio de `develop`, `release` y `main` en MANI-APIGateway
Contrato Newman y OpenAPI	Colecciones de contrato y validación del OpenAPI	Según el repositorio
Regresión en QA (`qa-regresion.yml`)	Ninguna aserción fallida en Newman y Playwright; cada job espera la aprobación del revisor del environment `qa-regresion`	No

3. Plan de pruebas del Sprint 4

El plan del sprint es la matriz `../qa/MANI_Matriz_Pruebas_Sprint4.xlsx` (SCRUM-1264), derivada de los criterios de aceptación de SCRUM-1257 (`../backlog/CRITERIOS_ACEPTACION_SPRINT4.md`).

Dimensión	Valor
Historias con casos diseñados	17
Casos diseñados	228 (200 de prioridad Alta y 28 de prioridad Media)
Herramienta prevista	Newman 174, Playwright 21, otras 33 (integración nativa, SQL, revisión estática, pruebas de Flutter, k6 o manual)

Dimensión	Valor
Tipo	Multi-tenant 81, positivos 32, regresión 29, seguridad 23, negativos 21, roles 12, errores 8, E2E 7, integración 6, contrato 4, concurrencia 4, rendimiento 1
Casos cross-tenant aplicables (X1 a X6)	90

Las historias priorizadas del sprint son 27: las 24 con subtarea "QA - Validar US" y SCRUM-1063, SCRUM-1066 y SCRUM-1068. Siete de ellas (SCRUM-865, 867, 868, 869, 870, 879 y 1335) tienen subtarea QA pero no tienen casos en SCRUM-1264.

4. Resultados QA del Sprint 4

4.1 Calidad estática

Consulta del 21 de octubre a SonarQube y SonarCloud (`qa/td_v2/evidencia/sonar_20261021.json`):

Repositorio	Gate	Cobertura total	Duplicación total	Vulnerabilidades abiertas	Último análisis
MANI-APIGateway	OK	sin dato (no hay pruebas que reporten cobertura)	0,0 %	1 MINOR	21 oct, `fc08a33`
MANI-Node (Core)	OK	90,1 %	1,4 %	4 MAJOR	21 oct, `8e198ff`
MANI-.NET (Dispatch)	OK	84,5 %	8,7 %	1 MAJOR y 1 MINOR	21 oct, `a0a18e1`
MANI-Java (Rules)	OK	92,3 %	0,0 %	0	20 oct, `9f7ab3c`
MANI-Landing	OK	100 %	1,0 %	0	20 oct, `f79e55b`
MANI-Flutter (SonarCloud)	OK	83,2 %	13,4 %	0	21 oct, `6b805e2`

Observaciones:

- El gate mide el código nuevo. Por eso pasa con vulnerabilidades y duplicación que ya existían: en Core, los límites de tamaño de `auth.routes.js` (líneas 28 y 34) y dos generadores aleatorios en repositorios en memoria; en Dispatch, la política CORS abierta de `Program.cs:24` ; en Gateway y Dispatch, las imágenes que corren como root.
- En MANI-APIGateway no hay dato de cobertura, así que Sonar omite la condición de cobertura del gate.
- El gate de SonarCloud para Flutter evalúa las calificaciones de fiabilidad, seguridad y mantenibilidad del código nuevo y la revisión de hotspots, no las condiciones de `MANI ADR-0005` . La duplicación total de Flutter (13,4 %) supera el 3 % de ADR-0005, aunque ese umbral aplica al código nuevo.
- El Quality Gate del Gateway detectó el 20 de octubre dos contraseñas de prueba escritas en el generador de la regresión (S2068); se corrigió en MANI-APIGateway#18 antes del merge.

4.2 Regresión funcional, API y E2E en QA (SCRUM-1267)

Reporte completo: `../qa/REPORTE_QA_REGRESION_SCRUM-1267.md` y matriz de ejecución `../qa/MANI_Matriz_Ejecucion_Sprint4.xlsx` . El estado al 21 de octubre está en MANI-docs#60.

Corrida	Newman	Playwright
20 de octubre, colección corregida (`20261020T224842Z` y `20261020T224932Z`)	77 solicitudes, 125 aserciones, 5 fallidas en 4 casos (853-04, 856-05, 1066-01 y 1066-02)	11 pruebas, 9 aprobadas (FW-02 y FW-03 fallan)

Corrida	Newman	Playwright
20 de octubre, gate de CI desde el runner de Calidad (run 39513870492)	Mismo resultado	Mismo resultado
21 de octubre, tras las correcciones (`20261021T161015Z` y `20261021T170129Z`)	77 solicitudes, 125 aserciones, **0 fallidas**	**11 de 11**

Estado de las 27 historias al 21 de octubre:

Estado QA	Historias
Aprobado	0
Ejecutado	16: SCRUM-850, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 861, 862, 1063, 1066, 1070, 1072, 1073, 1074 y 1335
Fallido	0 (853, 856 y 1066 lo estaban el 20 de octubre)
Bloqueado	4: SCRUM-866, 874, 875 y 1068
Sin ejecutar	1: SCRUM-1060 (ya no la bloquea nada y QA no ha ejecutado sus casos)
No disponible	6: SCRUM-865, 867, 868, 869, 870 y 879

Ninguna historia llega a Aprobado porque la cobertura de los casos diseñados es incompleta:

Cobertura de SCRUM-1264	Completos	Parciales	Sin ejecutar
Todos los casos (228)	20	22	186
Casos de prioridad Alta (200)	13	19	168
Casos previstos con Newman (174)	20	22	132
Casos previstos con Playwright (21)	0	0	21
Casos previstos con otras herramientas (33)	0	0	33

El recorrido E2E por API —crear solicitud (SCRUM-1072), aliados elegibles (861/862), despacho (1073) y aceptación (1074), con control cross-tenant— aprueba sus cinco pasos con datos de QA. El recorrido desde la interfaz de Flutter Web no está implementado en la suite.

4.3 Regresión multi-tenant (SCRUM-1279)

Los seis casos B1 a B6 se ejecutan por el Gateway con los tenants t1 y t2 y todos los accesos cruzados se rechazan. Por historia, de los 90 casos cross-tenant aplicables: **10 aprobados** (2 de forma parcial), **5 bloqueados** (SCRUM-1068) y **75 sin ejecutar**. Ninguna historia cumple todavía el añadido del DoD de los seis casos cross-tenant.

La defensa en la base no se ejerce en QA: Core y Dispatch se conectan como `postgres` con BYPASSRLS (R-09), quedan 15 políticas `tenant_isolation_*` con `TO public` (R-06) y `poc_asignacion_log` tiene RLS sin FORCE (R-07). El aislamiento comprobado es el de la aplicación.

4.4 Escenarios de calidad QAS-01 a QAS-09 (SCRUM-1266)

Estado medido por SCRUM-1266 el 19 y 20 de octubre, cuando Core, Rules y Dispatch de QA eran todavía stubs, y cambios verificados después:

QAS	Atributo (SDD §8)	Estado en SCRUM-1266	Cambio verificado después
01	Seguridad, confidencialidad	No cumple: `dev-token` público (H-01) y tokens reales rechazados (H-02); casos 1 a 4 y 6 bloqueados	H-01 ya no se reproduce (`dev-token` responde 404, caso PER-05). H-02 corregido el 21 de octubre (R-10). B1 a B6 aprueban por el Gateway. Pendiente: 75 casos X sin ejecutar y RLS no ejercido
02	Fiabilidad, tolerancia a fallos	Bloqueado: no hay componente de notificaciones en QA	Sin cambio

QAS	Atributo (SDD §8)	Estado en SCRUM-1266	Cambio verificado después
03	Eficiencia, comportamiento temporal	Bloqueado: p95 de 12,4 ms con 300 sesiones y 50 req/s, medido sobre el stub de Dispatch	Dispatch real desplegado; la medición no se repitió
04	Mantenibilidad, modificabilidad	No medible	Sin cambio
05	Flexibilidad, escalabilidad	No medible: QA corre en Docker Compose, sin Kubernetes	Sin cambio
06	Compatibilidad, interoperabilidad	No cumple: 1 de 12 operaciones publicadas con contrato OpenAPI	MANI-APIGateway#20 agregó la ruta pública de documentos legales al contrato; la medición no se repitió
07	Adecuación funcional, corrección	Bloqueado: el stub guardaba la asignación en memoria	La aceptación idempotente y el rechazo cross-tenant aprueban contra Dispatch real (1074-01 a 1074-04). La aceptación concurrente no se ejecutó: la solicitud de PoC está reservada para el arnés de QAS-07
08	Capacidad de interacción	Bloqueado o no medible	Sin cambio
09	Safety, protección ante fallos	Bloqueado	Sin cambio

4.5 Defectos del Sprint 4

Id	Jira	Hallazgo	Estado al 21 de octubre	Corrección y verificación
R-01	SCRUM-1359	El Gateway exigía token en `GET /legal/documents/active`	Corregido y verificado	MANI-APIGateway#20 y #21; 856-05 en 200
R-02	SCRUM-1358	El aliado asignado recibía 403 al leer las reglas del sitio	Corregido y verificado	MANI-Node#50 y MANI-.NET#11; 853-04 en 200
R-03	SCRUM-1360	La verificación KYC respondía 500 por `documento_kyc.created_at`	Corregido y verificado	MANI-Node#49; 1066-01 y 1066-02 en 200
R-10	SCRUM-1362	`validate-token` solo aceptaba HS256 y Supabase emite ES256	Corregido y verificado	MANI-Node#52 y MANI-.NET#13; login real con 200 y tokens falsificados con 401. ADR-0031 en MANI-docs#59, abierto
R-04	SCRUM-1361	Flutter de QA construido con `.env.example`	Mitigado en QA; corrección del repositorio pendiente	Montaje manual de `flutter.env.qa`; FW-02 y FW-03 aprueban
R-06, R-07, R-09	Propuestos	RLS no ejercido en QA	Abiertos	Reverificados sin cambios el 21 de octubre
R-08	Propuesto	Compose y despliegue de QA sin versionar	Abierto	Se le sumó el montaje de R-04
R-11	Propuesto	Las respuestas de error de Dispatch no tienen `code` (criterio T5)	Abierto	862-02 y 1074-04 sin cambio

5. Criterios DoD y su cumplimiento

5.1 Criterios vigentes

El DoD lo decide QA (GOBIERNO_DEL_EQUIPO §2.3) y vive en `wiki/04-proceso/dor-y-dod.md`. Con esta versión del TD, esa página:

- corrige la numeración de los QAS en la tabla de añadidos según el SDD §8: la doble asignación es QAS-07 (decía QAS-02), las reglas sin despliegue QAS-04 (decía QAS-05) y los fallos de notificación QAS-02 (decía QAS-04);
- incorpora las decisiones de QA de `../backlog/CRITERIOS_ACEPTACION_SPRINT4.md` §4, pendientes de llevar a la wiki: las filas "Datos o reglas de otro servicio" y "Esquema o tablas" y la evidencia exigida (IDs de casos de la matriz del sprint en la subtarea QA y resultado local de `flutter analyze` y `flutter test` en Flutter).

5.2 Gates de ADR-0005

Gate mínimo para release	Resultado al 21 de octubre	Estado
0 vulnerabilidades Blocker/Critical	Ninguna Blocker ni Critical abierta en los seis repositorios (5 MAJOR y 2 MINOR)	Cumple
0 vulnerabilidades High conocidas abiertas en producción	Producción no se evaluó en este sprint	No medido
Cobertura del código nuevo ≥ 80 %	Gates de Sonar en verde. En MANI-APIGateway la condición no se evalúa por falta de dato; el gate de Flutter en SonarCloud no la incluye	Cumple con salvedades
Cobertura de casos críticos ≥ 90 %	13 de 200 casos de prioridad Alta cubiertos de forma completa (6,5 %) y 19 de forma parcial	No cumple
Duplicación del código nuevo < 3 %	Gates de Sonar en verde	Cumple
DAST con OWASP ZAP en QA	No ejecutado (QA-05, SCRUM-1122)	No medido

5.3 DoD de las historias del Sprint 4

Criterio del DoD	Resultado
Cambios integrados mediante PR, con revisión y CI en verde	No verificado historia por historia en este documento. La relación historia–repositorio–PR está en `../backlog/MATRIZ_HISTORIAS_REPOSITORIOS_SPRINT4.md` (SCRUM-1256). Las correcciones del 21 de octubre (sección 4.5) entraron por PR con pruebas y CI en verde
QA ejecutó o validó las pruebas requeridas	Parcial: 16 historias ejecutadas, ninguna con la cobertura completa de sus casos de SCRUM-1264
No existen defectos que impidan la entrega	Se cumple al 21 de octubre para los defectos de la regresión (4 corregidos y 1 mitigado); quedan abiertos R-06 a R-09 y R-11, que no hacen fallar ningún caso
Seis casos cross-tenant por historia que toca tenant	No se cumple en ninguna historia (10 de 90 aprobados)
Evidencia en la subtarea QA con IDs de casos de SCRUM-1264	Comentario registrado el 20 de octubre en las 14 subtareas de historias con ejecución; SCRUM-1063, 1066 y 1068 no tienen subtarea QA (PE4 de SCRUM-1257)
Aceptación funcional del PO	Pendiente: los resultados no se han presentado a la PO

6. Evidencia

Evidencia	Ubicación
Plan de pruebas del Sprint 4	`qa/regresion_sprint4/MANI_Matriz_Pruebas_Sprint4.xlsx` (SCRUM-1264)

Evidencia	Ubicación
Criterios de aceptación y DoD del Sprint 4	`backlog/CRITERIOS_ACEPTACION_SPRINT4.md` (SCRUM-1257)
Matriz y reporte de la regresión	`qa/regresion_sprint4/MANI_Matriz_Ejecucion_Sprint4.xlsx` y `qa/REPORTE_QA_SPRINT4.md §8`
Corridas redactadas de Newman y Playwright, consultas de RLS y login real	`qa/regresion_sprint4/evidencia/`, con la validación del 21 de octubre en `20261021_validacion/`
Escenarios de calidad, k6 y monitoreo	`qa/REPORTE_QA_SPRINT4.md §7` y `qa/monitoreo_qas/`
Calidad estática	`qa/td_v2/evidencia/sonar_20261021.json`
Cadena de calidad (SonarQube, runners)	`qa/REPORTE_QA_SPRINT4.md §3`
Suites de regresión y gate de CI	MANI-APIGateway `qa/` y `.github/workflows/qa-regresion.yml` (MANI-APIGateway#18 y #19)
Defectos	SCRUM-1358 a SCRUM-1362 en Jira

7. Trazabilidad con el backlog y la arquitectura

Fuente	Relación con este documento	Observación
Backlog V5 §0.1 y §0.6 (SCRUM-1245)	Estado real de los servicios al cierre del Sprint 4 y compromiso de terminar la regresión antes del Sprint 5	El §0.1 marca SCRUM-1060 como "Verificado por QA" porque su subtarea está en Finalizada, pero la regresión no ejecutó ningún caso de esa historia. Las otras historias de esa columna están en Ejecutado, no en Aprobado. Corresponde a la PO decidir el ajuste
SDD §7 y §8	Umbrales y escenarios QAS-01 a QAS-09 (sección 4.4)	La nota de estado del §8 tiene corte del 6 de octubre: dice que ninguna herramienta de QA está entregada y remite al plan de EP-02. SonarQube, Newman y Playwright ya operan; conviene actualizarla para que remita a este documento
ADR-0005	Gates mínimos (sección 5.2)	Cobertura de casos críticos sin cumplir
ADR-0012, ADR-0015 y ADR-0018	Aislamiento multi-tenant e identificación del tenant (secciones 4.3 y 5.1)	RLS no ejercido en QA (R-06, R-07 y R-09)
ADR-0031	Política JWT por ambiente	La corrección de R-10 (ES256) está en `release` y el cambio del ADR está en revisión (MANI-docs#59)

8. Brechas y pendientes

1. Ampliar la regresión a los casos de SCRUM-1264 sin ejecutar, empezando por los 75 casos cross-tenant y los 21 previstos con Playwright, y ejecutar SCRUM-1060.
2. Implementar en Playwright los flujos Flutter Web → Gateway → servicios.
3. Pasar la regresión a usuarios reales de Supabase Auth y decidir con DevOps la revocación de la clave HS256 legada.
4. Ejecutar el gate de CI en verde tras las correcciones del 21 de octubre.
5. Repetir QAS-03 y QAS-06 con los servicios reales y ejecutar la aceptación concurrente de QAS-07 con una solicitud propia de la regresión.
6. Corregir R-04 en MANI-Flutter, versionar el compose de QA (R-08) y atender R-06, R-07, R-09 y R-11.
7. Recopilar la evidencia de pruebas nativas aportada por Desarrollo para los casos de SCRUM-1264 previstos con otras herramientas.
8. Actualizar la nota de estado del SDD §8 y el §0.1 del Backlog V5 (decisión de sus responsables).
9. Presentar los resultados a la PO y obtener su aceptación.

9. Revisión y aceptación

Rol	Persona	Estado
Elabora	Santiago Hernández (QA)	Completo

Rol	Persona	Estado
Revisa	Sara Albarracín (Scrum Master)	Pendiente
Acepta	Camila Beltrán (PO)	Pendiente